دوره دکتری مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی و سامانه های انرژی پایدار

جدول خلاصه ای از نوع درس، واحد قابل اخذ و مشخصات مربوطه برای دروس تخصصی الزامی و اختیاری دوره دکتری این گرایش به شرح زیر است:

جدول ۱: دروس تخصصی الزامی و اختیاری دوره دکتری – گرایش تبدیل انرژی و سامانه‌های انرژی پایدار

نوع درس	واحد قابل اخذ	مشخصات
تخصصی الزامی	۲ واحد	سمینار دکتری ۱ سمینار دکتری ۲
تخصصی اختیاری	۱۵ واحد ۱ واحد	دروس نامبرده در جدول ۲ دستیار تدریس (۱ واحد)
رساله	۱۸ واحد	رساله دکتری
مجموع	**۳۶ واحد**	

۱- دروس اجباری که دانشجو باید آنها را در طول دوره دکتری اخذ کند(۲ واحد):

اخذ دروس الزامی زیر (مجموعا ۲ واحد):

سمینار دکتری ۱ (۱ واحد) – الزاما در نیمسال اول یا دوم و تحت نظر استاد راهنما

نکته: نمره درس از ۲۰ حساب خواهد شد و در معدل تاثیر دارد. اما در صورتی که تا قبل از شروع نیمسال سوم، دانشجو موفق به اخذ استاد راهنما برای دکتری و تعیین و تصویب پروپوزال خود نشود، نمره درس بصورت ناتمام ثبت می‌شود و پس از تعیین استاد راهنما و تصویب موضوع پژوهش به صورت قبول/رد و بدون هیچگونه تاثیر در معدل، ثبت خواهد شد.

سمینار دکتری ۲ (۱ واحد) – اخذ قبل از اتمام نیمسال چهارم

نکته: نمره درس از ۲۰ حساب خواهد شد و در معدل تاثیر دارد. اما در صورتی که تا قبل از شروع نیمسال پنجم، دانشجو موفق به تصویب پروپوزال خود نشود، نمره درس بصورت ناتمام ثبت می‌شود و پس از تصویب پروپوزال به صورت قبول/رد و بدون هیچگونه تاثیر در معدل، ثبت خواهد شد.

۲- دروس تخصصی اختیاری (۱۶ واحد):

الف) اخذ ۵ درس از دروس زیر (۱۵ واحد):

جدول ۲: دروس ارائه شده توسط اساتید در نیمسال های فرد و زوج بر اساس آیین نامه ۱۴۰۵

نام استاد	درس ترم فرد	تعداد واحد	درس ترم زوج	تعداد واحد	درس سوم میتواند جایگزین درس فرد یا زوج شود	تعداد واحد
دکتر موسی فرهادی	جریان آشفته	۳	انتقال حرارت جابه‌جایی	۳	مکانیک محیط پیوسته	۳
دکتر محسن شیخ الاسلامی	سیستم های فوتوولتائیک	۳	مبادله کننده های حرارتی پیشرفته	۳	انتقال حرارت تشعشع	۳
دکتر دومیری گنجی	ریاضیات مهندسی پیشرفته۱	۳	انتقال حرارت رسانشی	۳		
دکتر علی اکبر رنجبر	دینامیک سیالات محاسباتی۱	۳	مکانیک سیالات زیستی	۳		
دکتر جهانیان	سوخت و احتراق پیشرفته۱	۳	موتورهای احتراق داخلی پیشرفته	۳		
دکتر شفقت	ترمودینامیک پیشرفته	۳	طراحی و تحلیل آماری آزمایش ها	۳		
دکتر گرجی	مکانیک سیالات پیشرفته	۳	توربوماشین پیشرفته	۳		
دکتر رامیار	تئوری لایه مرزی	۳	تبدیل مستقیم انرژی	۳	جریان لزج	۳
دکتر علیزاده	کاربرد پیشرفته هوش مصنوعی و تحول دیجیتال	۳	ذخیره سازی مکانیکی و ترمودینامیکی انرژی	۳		
دکتر قاسمی	پدیده های انتقال در جریان های چند فازی	۳	جریان های مقیاس میکرو و نانو	۳		

نکته مهم: دقت شود دروسی از لیست بالا که در مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشجو اخذ شده باشد، قابل اخذ در دکتری نمی‌باشد و دروس دیگری باید جایگزین شود.

ب) اخذ دستیار تدریس (۱ واحد) تحت نظر استاد راهنما

۳- رساله (۱۸ واحد):

پس از گذراندن دوره آموزشی و سایر الزامات دوره از قبیل آزمون جامع، بسندگی زبان و تصویب پروپوزال، رساله دکتری برای هر ترم در روز انتخاب واحد اخذ شود. تعیین زمان شرکت در آزمون جامع، آزمون بسندگی زبان و فرآیند تصویب پروپوزال رساله دکتری، با هماهنگی استاد راهنما و مطابق برنامه‌ریزی آموزشی انجام می‌پذیرد.